TUGAS ARSITEKTUR ENTERPRISE

STUDI KASUS DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI (DUKCAPIL)
MODUL 6
19 OKTOBER 2026

Dosen Pengampu: JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom

Nama: Lailita Ayuningtias

NIM: 20240803102

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

A. Tujuan

Praktikum ini bertujuan mengidentifikasi entitas data utama Ditjen Dukcapil, membuat model data konseptual (ERD) dan matriks CRUD, serta menentukan data owner dan data steward beserta klasifikasi kerahasiaan data

B. Hasil Kerja

1. Katalog Entitas Data

Tabel 6.1 Katalog Entitas Data

Kode	Entitas	Deskripsi	Data owner	Data steward	Sumber saat ini	Klasifikasi
E01	Penduduk	Identitas dan data pribadi penduduk, termasuk alamat dan status perkawinan	Dit. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dit. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	SIAK Terpusat; database kependudukan nasional (LKj)	**Rahasia**
E02	Keluarga (Kartu Keluarga)	Nomor KK, kepala keluarga, dan anggota keluarga	Dit. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dit. PIAK	SIAK Terpusat	**Terbatas**
E03	KTP-el	Kartu tanda penduduk elektronik beserta alamat dan status	Dit. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dit. PIAK	SIAK Terpusat	**Terbatas**
E04	KIA	Kartu identitas anak; berlaku sampai usia 5 tahun atau 17 tahun kurang satu hari	Dit. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dit. PIAK	SIAK Terpusat	**Terbatas**
E05	Akta Pencatatan Sipil	Kutipan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan peristiwa penting lainnya	Dit. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dit. PIAK	SIAK Terpusat	**Terbatas**
E06	Peristiwa Kependudukan	Data perpindahan penduduk (alamat lama dan alamat baru)	Dit. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dit. PIAK	SIAK Terpusat	**Terbatas**
E07	Permohonan Layanan	Formulir permohonan (F-1.02, F-1.03, F-2.01, dan lainnya) beserta data pemohon dan saksi	Dit. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dit. PIAK	Berkas di Dinas (tatap muka) dan unggahan layanan daring; sistem penyimpanan tidak dijelaskan di sumber (asumsi)	**Terbatas**
E08	Dokumen Pendukung	Berkas persyaratan: surat keterangan kelahiran/perkawinan, penetapan pengadilan,	Dit. Pendaftaran Penduduk dan	Dit. PIAK	Sama dengan E07 (asumsi)	**Terbatas**

		SPTJM, surat pernyataan tidak keberatan pemilik rumah	Pencatatan Sipil			
E09	Data Biometrik	Sidik jari, iris mata, dan tanda tangan penduduk	Dit. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dit. PIAK; pengamanan oleh Dit. Integrasi Data Kependudukan Nasional	Database kependudukan dan sistem e-KYC biometrik (LKj); detail asumsi	**Rahasia**
E10	Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Identitas digital penduduk	Dit. Integrasi Data Kependudukan Nasional	Subdit Layanan Teknis, Hak Akses dan Integrasi Data Kependudukan Pusat	Aplikasi ID Digital (LKj)	**Terbatas**
E11	Hak Akses Data	Hak akses data pribadi bagi petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana	Dit. Integrasi Data Kependudukan Nasional	Subdit Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan Pusat	SIAK Terpusat (asumsi)	**Terbatas**
E12	Lembaga Pengguna Data	Data lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data kependudukan	Dit. Integrasi Data Kependudukan Nasional	Subdit Layanan Teknis, Hak Akses dan Integrasi Data Kependudukan Pusat	Aplikasi Monitoring Pemanfaatan Data dan Aplikasi Data Balikan (LKj)	**Terbatas**

*Klasifikasi: **Rahasia** = memuat Data Pribadi Penduduk yang wajib dilindungi (UU 24/2013 Pasal 84); **Terbatas** = data pribadi atau administratif lain yang aksesnya sesuai kewenangan (Pasal 86); **Umum** = dapat dipublikasikan.*

2. Matriks CRUD

Tabel 6.2 Matriks CRUD

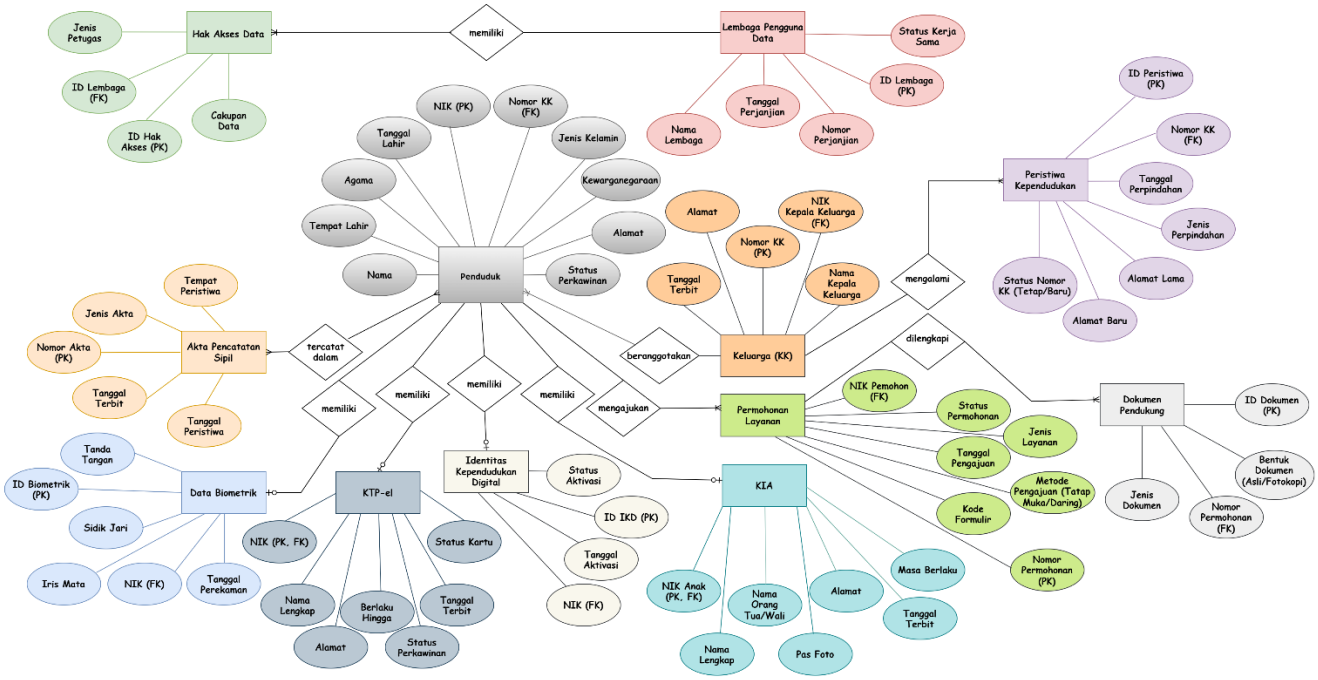
Fungsi bisnis	E01 Pend.	E02 KK	E03 KTP-el	E04 KIA	E05 Akta	E06 Peristiwa	E07 Permohonan	E08 Dok. Pendukung	E09 Biometrik	E10 IKD	E11 Hak Akses	E12 Lembaga
Pendaftaran Penduduk	C, R, U	C, R, U	C, R, D	C, R, D	R	C, R	C, R	C, R	-	-	-	-
Pencatatan Sipil	R, U	R, U	C, R, D	-	C, R	-	C, R	C, R	-	-	-	-
Identitas Kependudukan Digital (IKD)	R	-	-	-	-	-	-	-	R	C, R	-	-
Pengelolaan Sistem Informasi Adminduk	R, U	R, U	-	-	-	-	-	-	R, U	-	-	-
Integrasi dan	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C, R	C, R

Pemanfaatan Data Nasional												

C = Create, R = Read, U = Update, D = Delete. Dua baris pertama disusun dari persyaratan dan tata cara layanan di situs; tiga baris berikutnya dari fungsi direktorat, Pasal 86 UU 24/2013, Renstra, dan LKj. Fungsi bisnis diambil dari capability Modul 5 yang berkaitan dengan data kependudukan.

3. ERD Konseptual

ERD memuat 12 entitas dan 10 relasi. Satu keluarga (KK) beranggotakan banyak penduduk; seorang penduduk memiliki paling banyak satu KTP-el, KIA, data biometrik, dan IKD; penduduk mengajukan banyak permohonan layanan yang masing-masing dilengkapi banyak dokumen pendukung; penduduk dan akta pencatatan sipil berhubungan banyak-ke-banyak karena akta perkawinan mencatat dua penduduk; keluarga mengalami banyak peristiwa kependudukan; dan lembaga pengguna data memiliki banyak hak akses data.

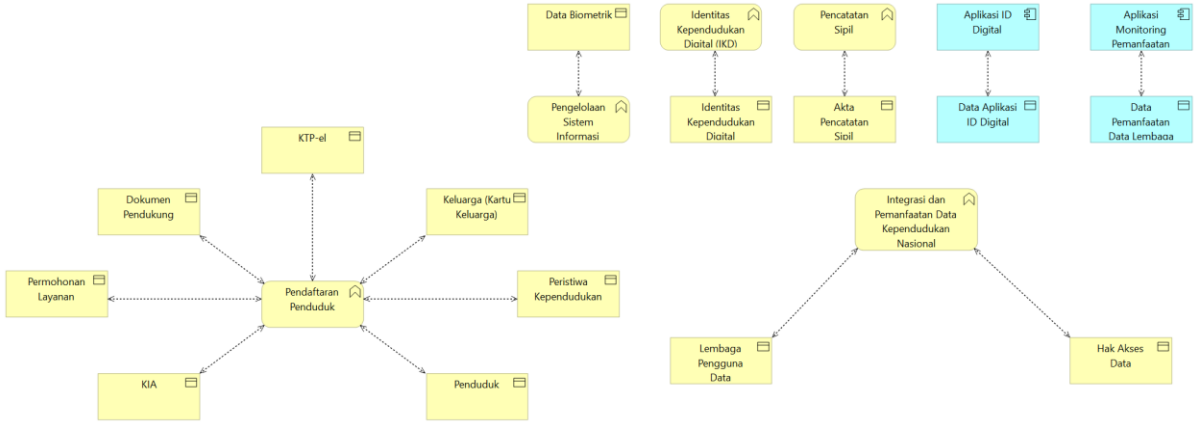


Gambar 1. ERD Ditjen Dukcapil

4. Pembaruan Model Archi

Model M05 diperbarui menjadi M06 (berkas M06_dukcapil.archimate) dengan menambah Business Object dan Data Object yang dihubungkan dengan relasi Access. Fungsi bisnis ditambahkan sebagai sumber relasi Access ke Business Object. Seluruh relasi Access bertipe Read/Write; kelengkapan C, R, U, D tiap entitas cukup di Tabel 6.2.

Jenis elemen	Ditambahkan	Nama elemen
Business Object	12	Penduduk; Keluarga (Kartu Keluarga); KTP-el; KIA; Akta Pencatatan Sipil; Peristiwa Kependudukan; Permohonan Layanan; Dokumen Pendukung; Data Biometrik; Identitas Kependudukan Digital; Hak Akses Data; Lembaga Pengguna Data
Business Function	5	Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Identitas Kependudukan Digital (IKD); Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Integrasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional
Application Component	2	Aplikasi ID Digital; Aplikasi Monitoring Pemanfaatan Data
Data Object	2	Data Aplikasi ID Digital; Data Pemanfaatan Data Lembaga
Total model	21	**68 elemen dan 30 relasi (14 relasi Access baru)**



Gambar 2. View Arsitektur Data

5. Analisis Masalah Kualitas dan Duplikasi Data

No	Masalah	Bukti	Usulan perbaikan
1	KTP-el diterbitkan oleh dua fungsi (Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), dan KTP-el lama harus ditarik atau dimusnahkan secara manual oleh Dinas, sehingga berisiko KTP-el ganda atau versi data berbeda	Halaman Perpindahan (Dinas menarik dan memusnahkan KTP-el/KIA alamat lama) dan Perkawinan (menerbitkan KTP-el status Kawin, memusnahkan KTP-el lama)	Tetapkan satu fungsi pemilik penerbitan KTP-el; fungsi lain mengajukan perubahan lewat SIAK, dan versi lama dinonaktifkan otomatis
2	Permohonan Layanan dan Dokumen Pendukung dikumpulkan ulang pada tiap layanan, padahal data kependudukan sudah ada di database	KK diminta untuk verifikasi pada Kelahiran dan Perkawinan, dan fotokopi KK pada Perpindahan; sebaliknya layanan	Verifikasi lewat NIK ke database kependudukan dan kurangi fotokopi berkas, mengikuti contoh layanan KIA

	nasional, sehingga input dan verifikasi berulang dan berisiko berbeda dengan database	KIA sudah tidak meminta KK dan KTP-el orang tua	
3	Perpindahan dan perkawinan mengubah beberapa entitas sekaligus (KK dengan nomor tetap atau baru, KTP-el, KIA, status kawin) yang diperbarui terpisah, sehingga berisiko tidak sinkron	Langkah-langkah pada halaman Perpindahan dan Perkawinan; Renstra: mobilitas penduduk membuat data tidak sinkron	Satu transaksi perubahan yang memperbarui semua entitas terkait; pantau kualitas data oleh direktorat pemilik
4	Data Biometrik tidak punya fungsi Create pada layanan yang dikaji, padahal termasuk data yang wajib dilindungi; sumber dan kelengkapannya tidak jelas	Tabel 6.2 (E09); Renstra Kelemahan 3 (alat perekaman KTP-el belum ada di semua kecamatan); UU 24/2013 Pasal 84	Tetapkan owner dan steward, lengkapi alat perekaman, dan batasi akses sesuai Pasal 86 dengan audit akses berkala

C. Analisis dan Pembahasan

- **Cakupan:** entitas diturunkan dari lima layanan yang halaman persyaratan dan tata caranya tersedia di situs, ditambah fungsi pengelolaan dan pemanfaatan data dari Renstra dan LKj. Fungsi dukungan manajemen tidak dimasukkan karena entitasnya (pegawai, anggaran, BMN) tidak dibahas pada bahan Modul 6.
- **Pembacaan matriks:** KTP-el (E03), Permohonan Layanan (E07), dan Dokumen Pendukung (E08) memiliki Create dari dua fungsi sehingga berisiko duplikasi, sedangkan Data Biometrik (E09) tidak memiliki fungsi Create pada layanan yang dikaji.
- **Kendala:** sistem penyimpanan berkas permohonan tidak dijelaskan di sumber, sehingga ditandai asumsi. Data owner, steward, dan klasifikasi ditetapkan kelompok berdasarkan fungsi direktorat dan UU 24/2013. Tiga baris terakhir Tabel 6.2 disimpulkan dari fungsi direktorat, bukan dari halaman layanan.

D. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. **Apa manfaat menetapkan data owner dan data steward?**
   Data owner memutuskan definisi, akses, dan klasifikasi suatu data, sedangkan data steward menjaga kualitas dan pengelolaan sehari-harinya. Dengan keduanya, setiap data punya pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi data ganda atau tidak sinkron. Contohnya Data Biometrik, yang memerlukan owner dan steward karena wajib dilindungi menurut UU 24/2013 Pasal 84.

2. **Apa yang dimaksud master data dan mengapa penting untuk integrasi sistem?**
   Master data adalah data inti yang dipakai bersama oleh banyak fungsi dan sistem, dan disimpan sebagai satu sumber acuan. Pada Ditjen Dukcapil, data Penduduk dan Keluarga di database kependudukan nasional menjadi acuan bagi banyak lembaga pengguna (6.699 lembaga pada 2024). Dengan satu sumber acuan, sistem yang terintegrasi merujuk pada data yang sama sehingga duplikasi dan ketidaksesuaian berkurang.

E. Kesimpulan

Arsitektur data Ditjen Dukcapil terdiri atas 12 entitas, dengan dua entitas berklasifikasi Rahasia (Penduduk dan Data Biometrik). Analisis matriks CRUD menemukan empat masalah kualitas dan duplikasi data beserta usulan perbaikannya. Entitas dan relasi tersebut sudah dimodelkan pada ERD dan ditambahkan ke model Archi (68 elemen, 30 relasi).

F. Lampiran

- Situs resmi dukcapil.kemendagri.go.id: halaman Syarat/Prosedur Penerbitan KTP-el, KK, dan KIA; Pencatatan Kelahiran dan Perkawinan; Perpindahan Penduduk Dalam Kota.
- Link situs resmi: https://dukcapil.kemendagri.go.id/
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 84 dan 86).
- Renstra Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029 (Rancangan Akhir, Januari 2026).
- Laporan Kinerja Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.
- Link Google Drive dokumen: https://drive.google.com/drive/folders/1MkWUpvkQT3tdsI4k57Ma6YOfGUMgcIQy?usp=sharing